

Versión 1.0

11/2025



SISTEMAS DE EVALUACIÓN POR NIVELES PARA ASIGNATURAS DE PROGRAMACIÓN

Manual de alumnos

HELENA LIZ LÓPEZ

Sergio D'antonio Maceiras

David Gabriel DOÑORO ÁLVAREZ

MARÍA INMACULADA SANTAMARÍA VALENZUELA

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID
PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA

Contenido

StepUP Code: Sistemas de evaluación por niveles para asignaturas de programación.....	2
Inicio de sesión	2
Panel principal del estudiante	2
Tests por tema.....	3
Tema 1: Conceptos básicos.....	4
Dentro del nivel fácil	5
Desarrollo de una prueba de tipo test.....	6
Examen	12
Ver mi progreso.....	16
Estadísticas por tema	17
Historial de intentos	17

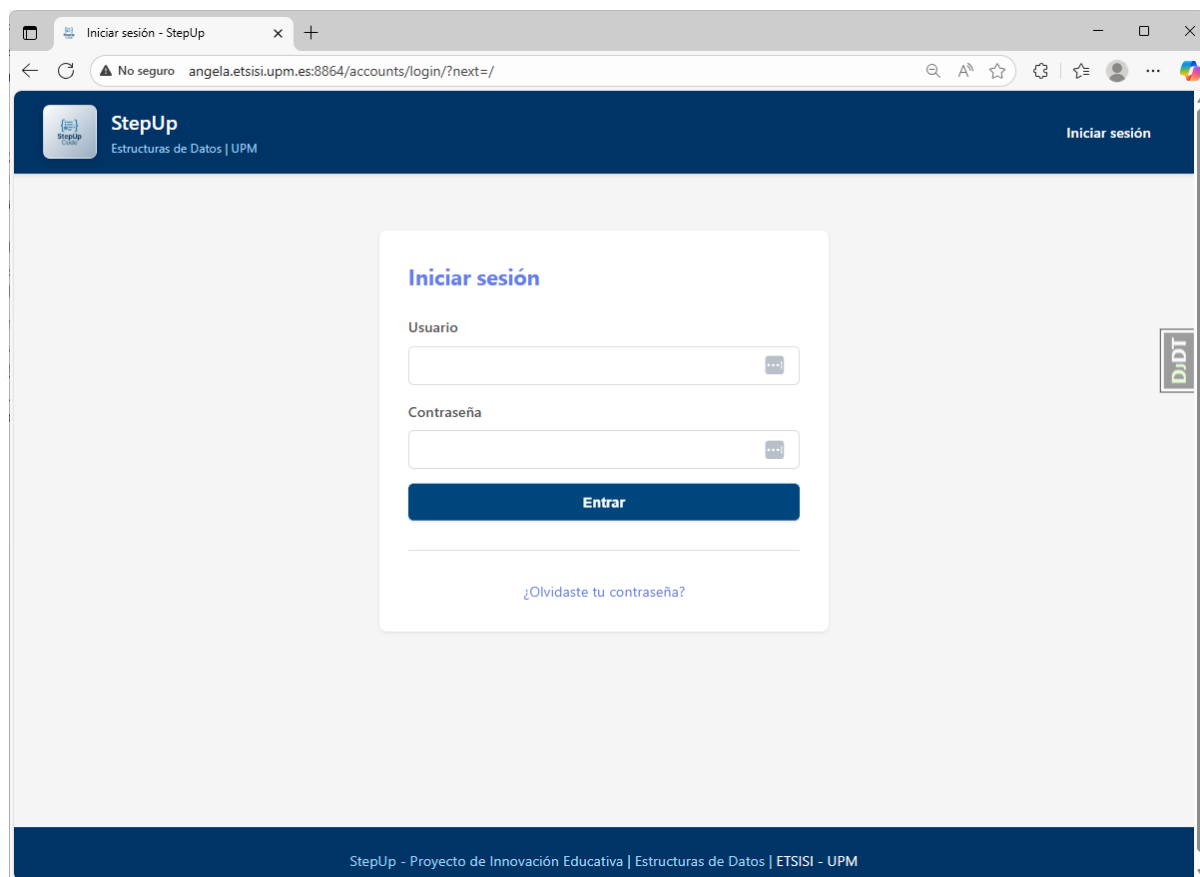
StepUP Code: Sistemas de evaluación por niveles para asignaturas de programación

La herramienta “StepUP Code” es una aplicación web basada en Python 3.11 y Django que permite la realización y gestión de pruebas de tipo test para el apoyo del aprendizaje en asignaturas de programación.

Este documento contiene las instrucciones para utilizar la aplicación **como alumno**.

Inicio de sesión

Para acceder a la aplicación, deberás acceder a la página web (el enlace se configura internamente, véase [repositorio](#)). Al entrar, accederás a la pantalla de inicio de sesión:



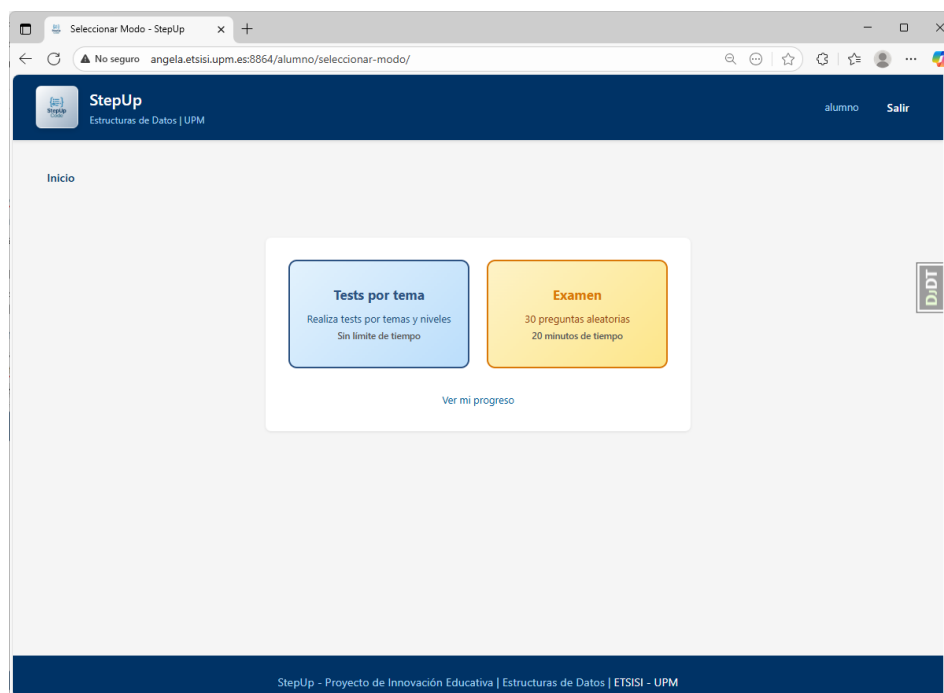
Accede a ella utilizando las credenciales recibidas al inicio de curso. Tras pulsar en “entrar”, accederás a tu panel principal.

Panel principal del estudiante

Desde el panel principal del estudiante podrás acceder:

- A las pruebas por tema, que se irán desbloqueando conforme se avance en el curso académico y conforme avances de nivel a lo largo de cada tema.

- A los exámenes, que se desbloquearán conforme los docentes activen/desactiven la opción.
- A tu progreso para autoevaluar tu aprendizaje.



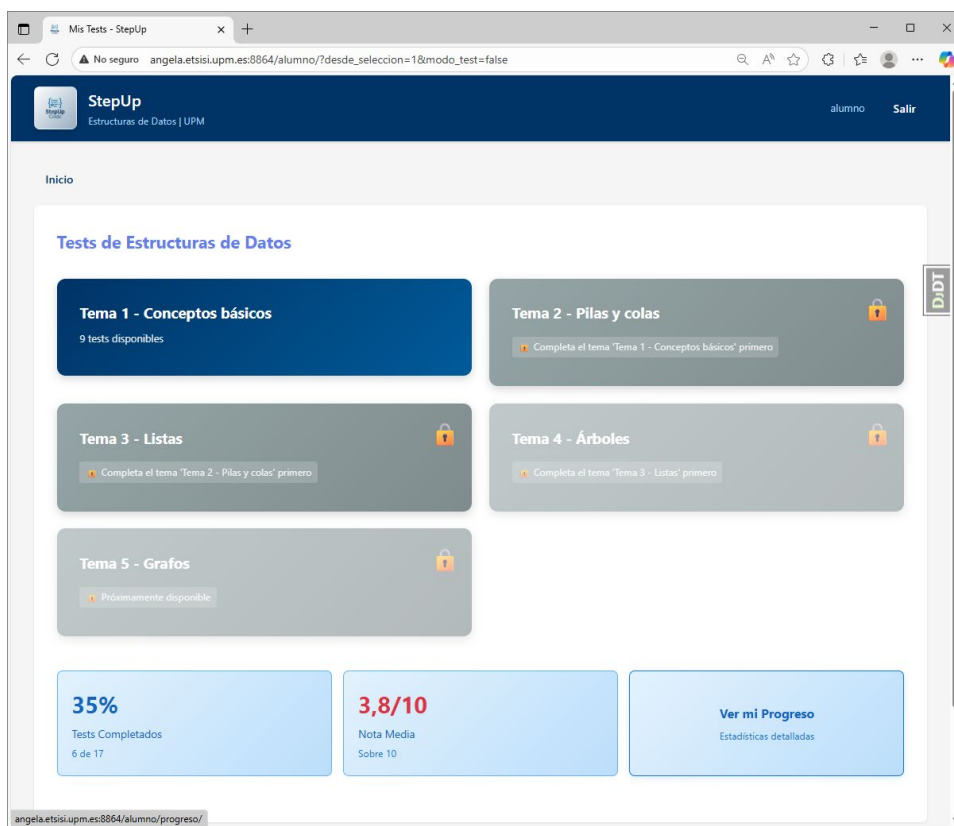
Observarás que hay dos botones que se mantienen a lo largo de todas las pantallas en la parte superior:

- Puedes pulsar el botón 'Salir' para cerrar sesión de tu usuario.
- Puedes pulsar el botón 'Inicio' para volver a tu panel principal.

Tests por tema

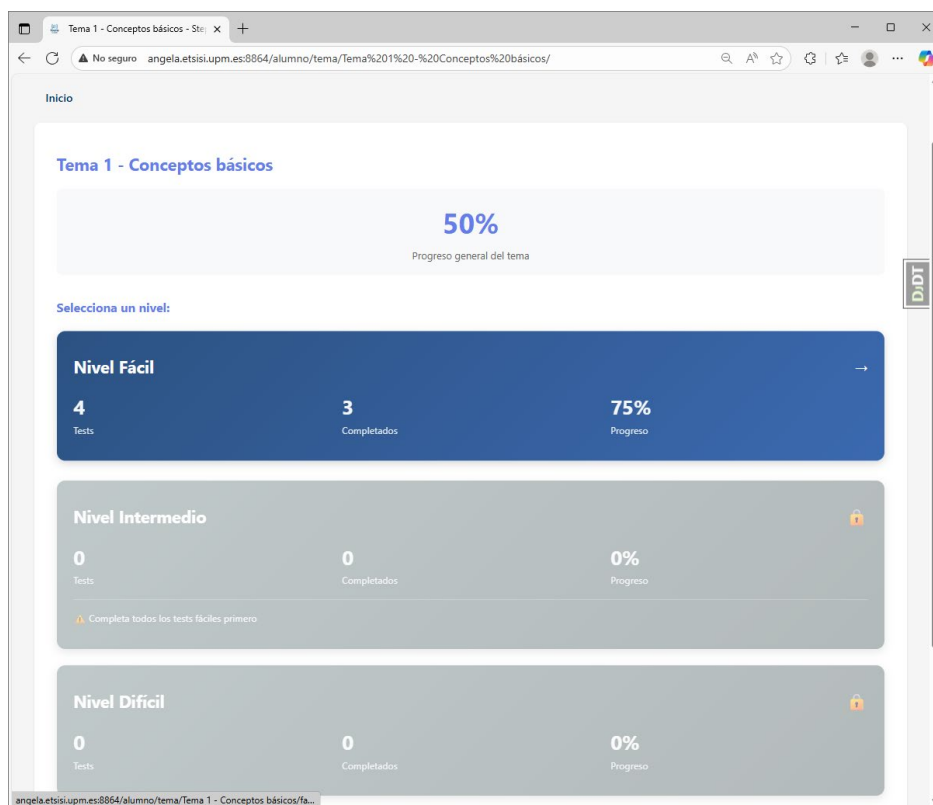
En la pantalla de tests por tema puedes:

- Acceder a los distintos temas disponibles que hayas desbloqueado
- Conocer tu progreso general (Tests completados y nota media – de las prácticas por tema)
- Ver tu progreso con más detalle.



Tema 1: Conceptos básicos

Si pulsamos en el primer tema de ejemplo (“Tema 1 – Conceptos básicos”) llegamos a la pantalla siguiente:



Allí verás que tienes disponibles inicialmente las pruebas de nivel “fácil”. Al superarlos, se desbloquean las pruebas de nivel “intermedio” y, posteriormente, las de nivel “difícil”.

En la parte superior, puedes ver el progreso por tema, que te indica el porcentaje de pruebas superadas respecto al total de las pruebas del tema actual.



A continuación, verás el botón de acceso a las pruebas disponibles del nivel fácil, cuántos llevas completados y el porcentaje. Los niveles intermedio y difícil aparecen en gris y no podrás entrar al no estar todavía superado el nivel fácil.

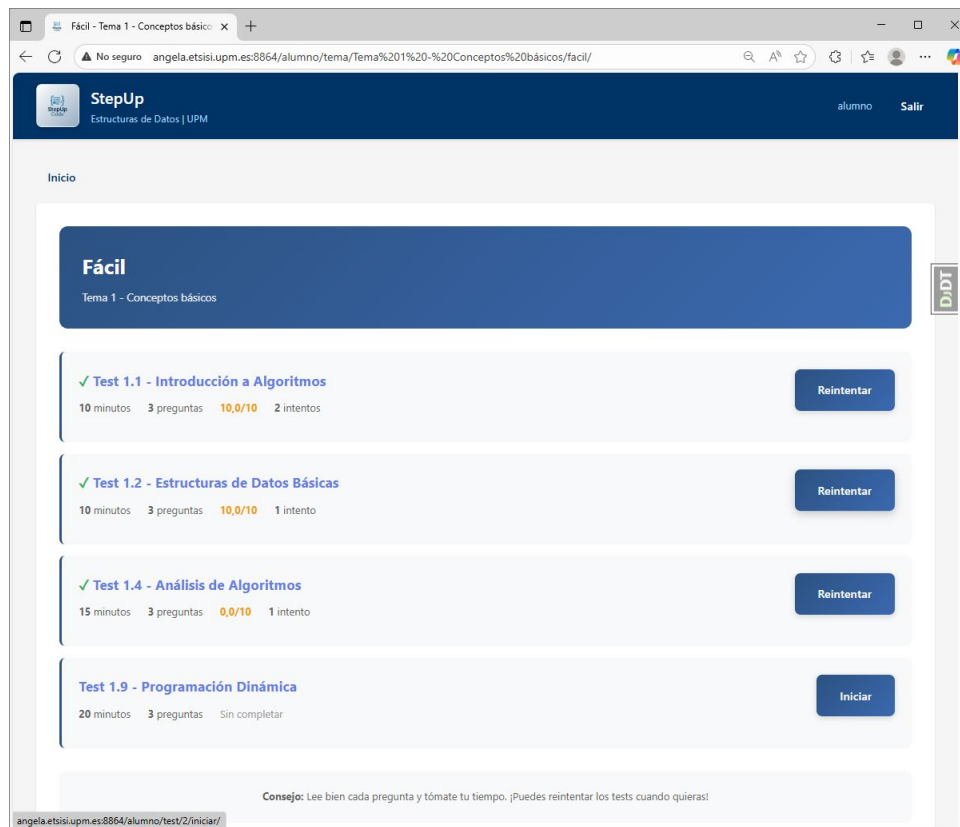


Dentro del nivel fácil

Al acceder a un nivel podrás ver todas las pruebas disponibles, incluyendo:

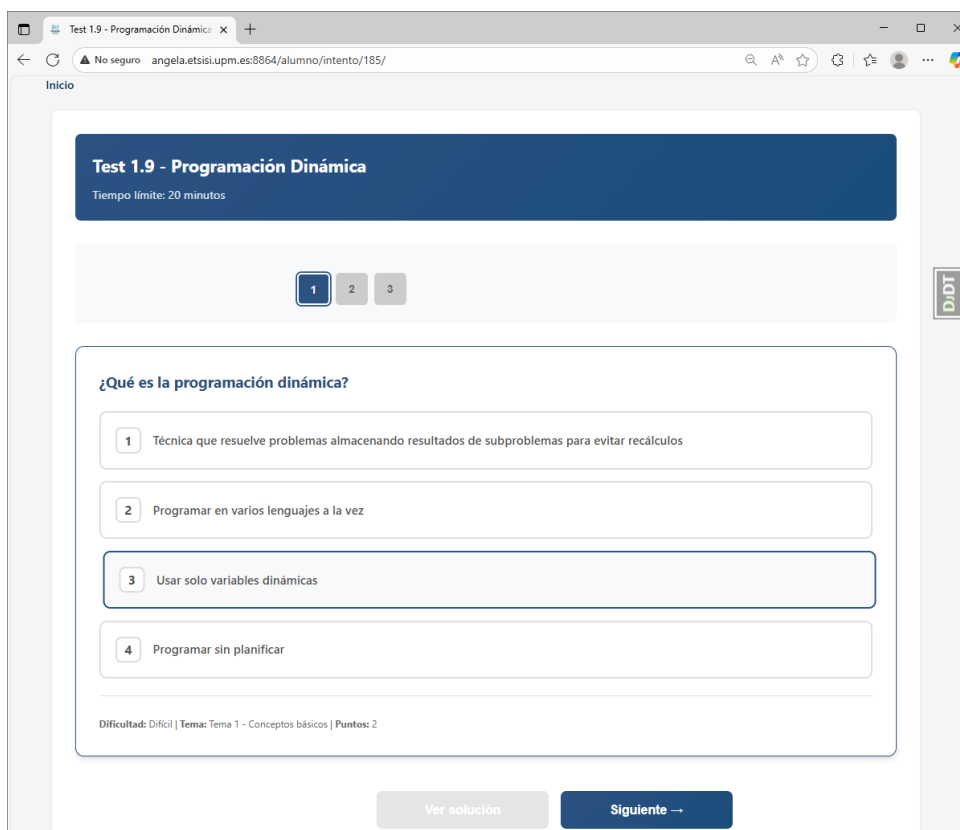
- Nombre del test
- Tiempo recomendado para su realización
- Número de preguntas del test
- Última calificación obtenida
- Cuántas veces lo has intentado resolver

Para acceder al test por primera vez, puedes pulsar ‘Iniciar’. Podrás reintentar cada prueba tantas veces como lo necesites pulsando ‘Reintentar’.



Desarrollo de una prueba de tipo test

Al acceder a una prueba de tipo test encontrarás la pantalla siguiente



En la parte superior puedes ver el avance a lo largo del test:



- Con borde azul: pregunta actual
- En azul: pregunta contestada
- En verde: pregunta correcta
- En rojo: pregunta incorrecta

A continuación, puedes ver las opciones disponibles, marcándose en azul la seleccionada.

Test 1.9 - Programación Dinámica

Tiempo límite: 20 minutos

1 2 3

¿Qué es la programación dinámica?

1 Técnica que resuelve problemas almacenando resultados de subproblemas para evitar recálculos

2 Programar en varios lenguajes a la vez

3 Usar solo variables dinámicas

4 Programar sin planificar

Dificultad: Difícil | Tema: Tema 1 - Conceptos básicos | Puntos: 2

Ver solución Siguiente →

Una vez seleccionada, verás que se activa el botón “Ver solución”. Este botón te permitirá verificar si tu respuesta es correcta o no y qué respuesta es la

correcta. Sin embargo, no podrás modificar tu respuesta una vez que esta haya sido verificada, ya que quedará bloqueada.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "Test 1.9 - Programación Dinámica" and "angela.etsisi.upm.es:8864/alumno/intento/185/". The page title is "Test 1.9 - Programación Dinámica" with a sub-header "Tiempo límite: 20 minutos". Below the header, there are three tabs labeled 1, 2, and 3, with tab 1 being active. The main content area contains a question: "¿Qué es la programación dinámica?". Below the question, there is a green feedback box stating "¡Correcto! Has seleccionado la respuesta correcta." and a list of four options. Option 1, "Técnica que resuelve problemas almacenando resultados de subproblemas para evitar recálculos", is selected and marked with a green checkmark. Options 2, 3, and 4 are "Programar en varios lenguajes a la vez", "Usar solo variables dinámicas", and "Programar sin planificar" respectively. At the bottom of the question area, it says "Dificultad: Difícil | Tema: Tema 1 - Conceptos básicos | Puntos: 2". Below the question area, there are two buttons: "Ver solución" and "Siguiente -->".

Test 1.9 - Programación Dinámica
Tiempo límite: 20 minutos

1 2 3

¿Qué es la programación dinámica?

✓ ¡Correcto! Has seleccionado la respuesta correcta.

1 Técnica que resuelve problemas almacenando resultados de subproblemas para evitar recálculos ✓

2 Programar en varios lenguajes a la vez

3 Usar solo variables dinámicas

4 Programar sin planificar

Dificultad: Difícil | Tema: Tema 1 - Conceptos básicos | Puntos: 2

Ver solución Siguiente -->

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying "Test 1.9 - Programación Dinámica" and "angela.etsisi.upm.es:8864/alumno/intento/185/". The page title is "Test 1.9 - Programación Dinámica" with a sub-header "Tiempo límite: 20 minutos". Below the header, there are three tabs labeled 1, 2, and 3, with tab 1 being active. The main content area contains a question: "¿Cuál es un ejemplo clásico de programación dinámica?". Below the question, there is a red feedback box stating "X Incorrecto. La respuesta correcta está marcada en verde." and a list of four options. Option 1, "Cálculo de números de Fibonacci con memoización", is selected and marked with a green checkmark. Options 2 and 3 are "Bubble Sort" and "Búsqueda lineal" respectively. Option 4, "Imprimir un array", is selected and marked with a red X. At the bottom of the question area, it says "Dificultad: Difícil | Tema: Tema 1 - Conceptos básicos | Puntos: 2". Below the question area, there are three buttons: "← Anterior", "Ver solución", and "Siguiente -->".

Test 1.9 - Programación Dinámica
Tiempo límite: 20 minutos

1 2 3

¿Cuál es un ejemplo clásico de programación dinámica?

X Incorrecto. La respuesta correcta está marcada en verde.

1 Cálculo de números de Fibonacci con memoización ✓

2 Bubble Sort

3 Búsqueda lineal

4 Imprimir un array X

Dificultad: Difícil | Tema: Tema 1 - Conceptos básicos | Puntos: 2

← Anterior Ver solución Siguiente -->

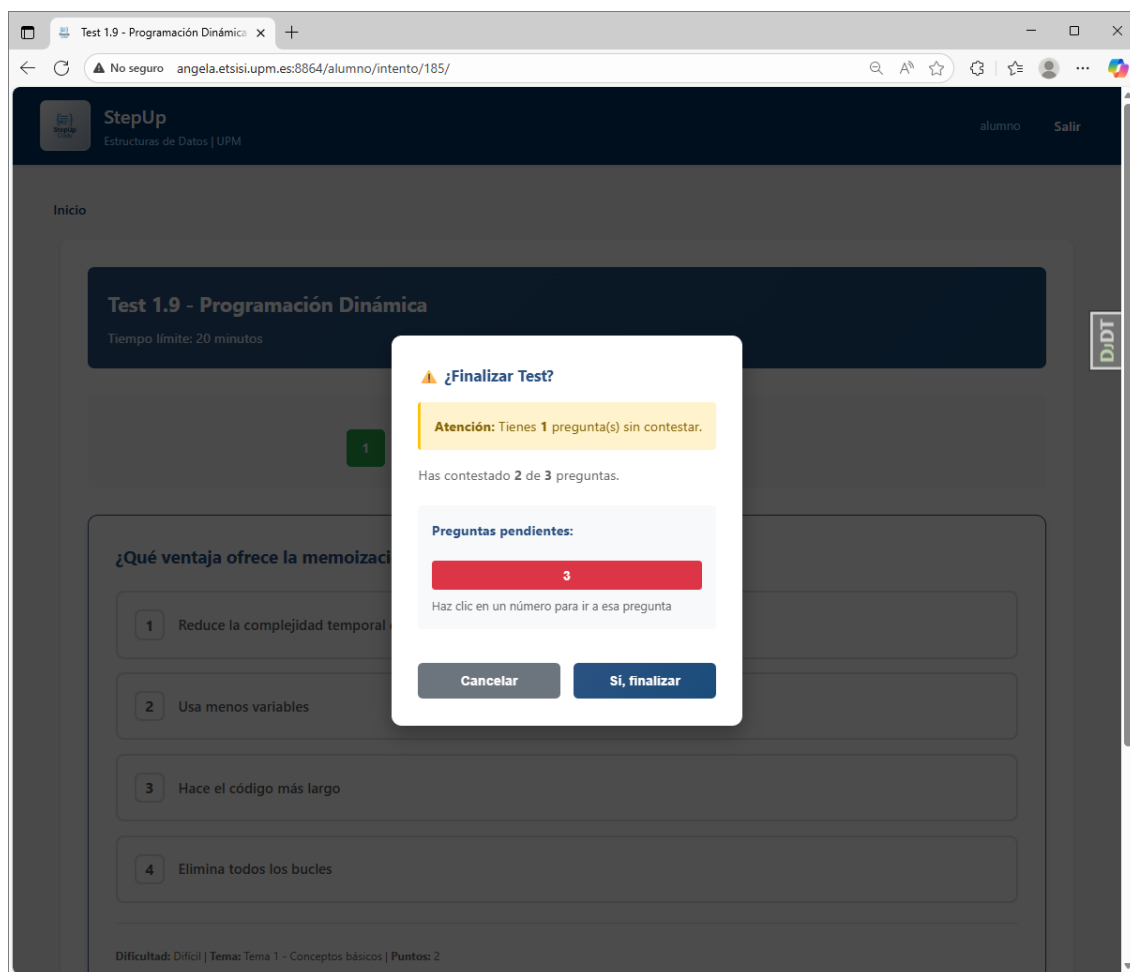
Conforme avanzas en la prueba aparecen los botones 'Anterior' y 'Siguiente' con los que te puedes desplazar a lo largo del examen (también puedes clicar en los recuadros de la parte superior para acceder directamente a una pregunta concreta).

Cuando llegues al final aparecerá la opción de finalizar test.

The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying 'angela.etsisi.upm.es:8864/alumno/intento/185/'. The page title is 'Test 1.9 - Programación Dinámica' with a subtitle 'Tiempo límite: 20 minutos'. Below the title is a progress bar with three buttons labeled 1, 2, and 3. The question is '¿Qué ventaja ofrece la memoización en programación dinámica?'. The options are:

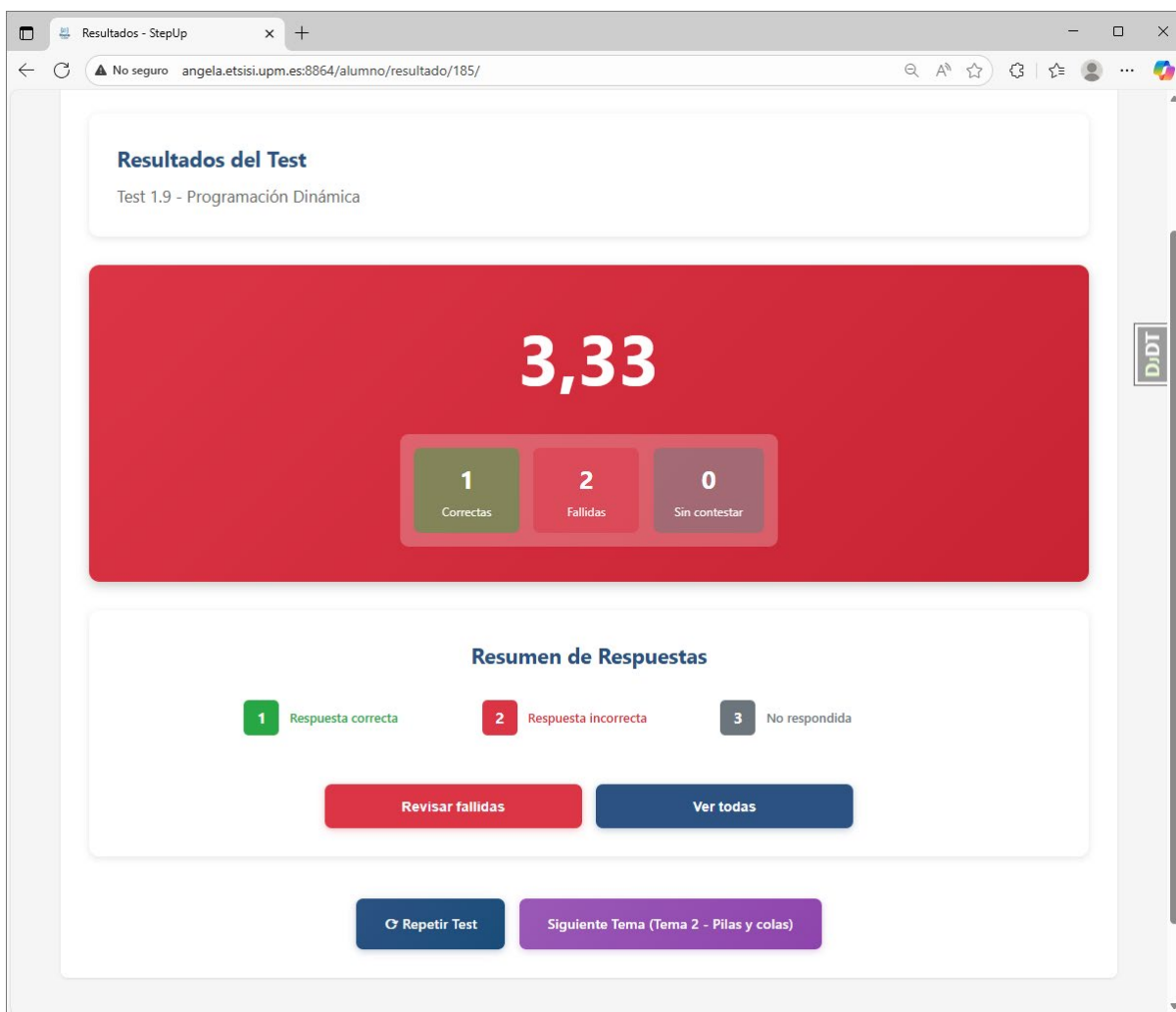
- 1 Reduce la complejidad temporal evitando cálculos repetidos
- 2 Usa menos variables
- 3 Hace el código más largo
- 4 Elimina todos los bucles

At the bottom, there are three buttons: '← Anterior', 'Ver solución', and '✓ Finalizar Test'. The difficulty is 'Dificultad: Difícil', the topic is 'Tema: Tema 1 - Conceptos básicos', and the points are 'Puntos: 2'.



Te pedirá confirmación, pulsa “Sí, finalizar” para confirmar o “cancelar” si prefieres verificar alguna pregunta en concreto o modificar alguna de tus respuestas antes de cerrar la prueba.

Una vez confirmado, no podrás volver al intento, se cerrará y llegarás a la pantalla con los resultados de este.

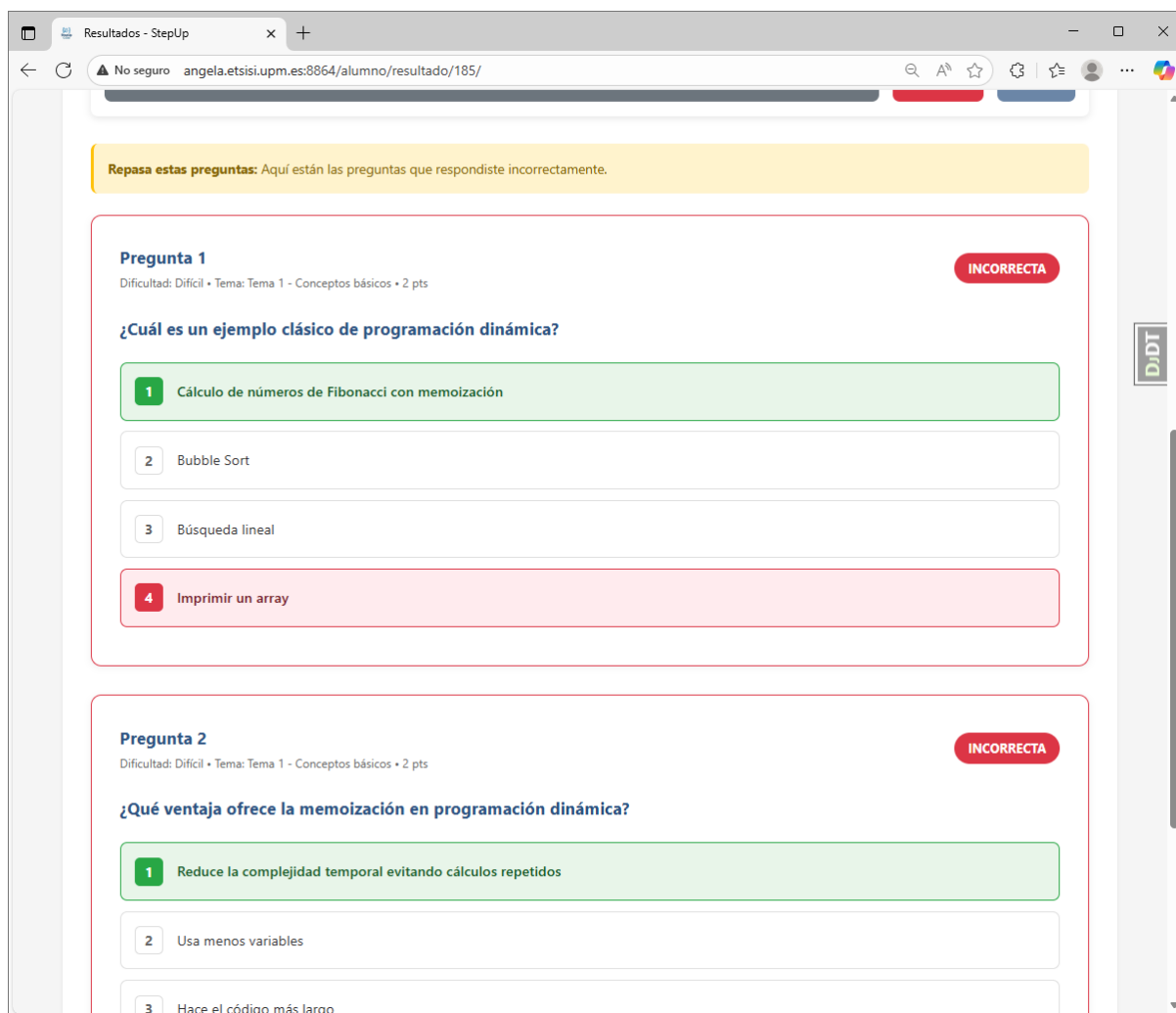


En función de la disponibilidad de más pruebas en el nivel o tema, podrás acceder a:

- Repetir test
- “Siguiente test” (te llevará a una prueba del mismo tema o nivel)
- “Siguiente tema” (te llevará a una prueba del siguiente tema)
- “Siguiente nivel” (te llevará a una prueba del siguiente nivel de dificultad)

Además, puedes analizar información de las distintas preguntas a través de las opciones “Revisar fallidas” y “Ver todas”.

En “Revisar fallidas” puedes analizar las preguntas erróneas:

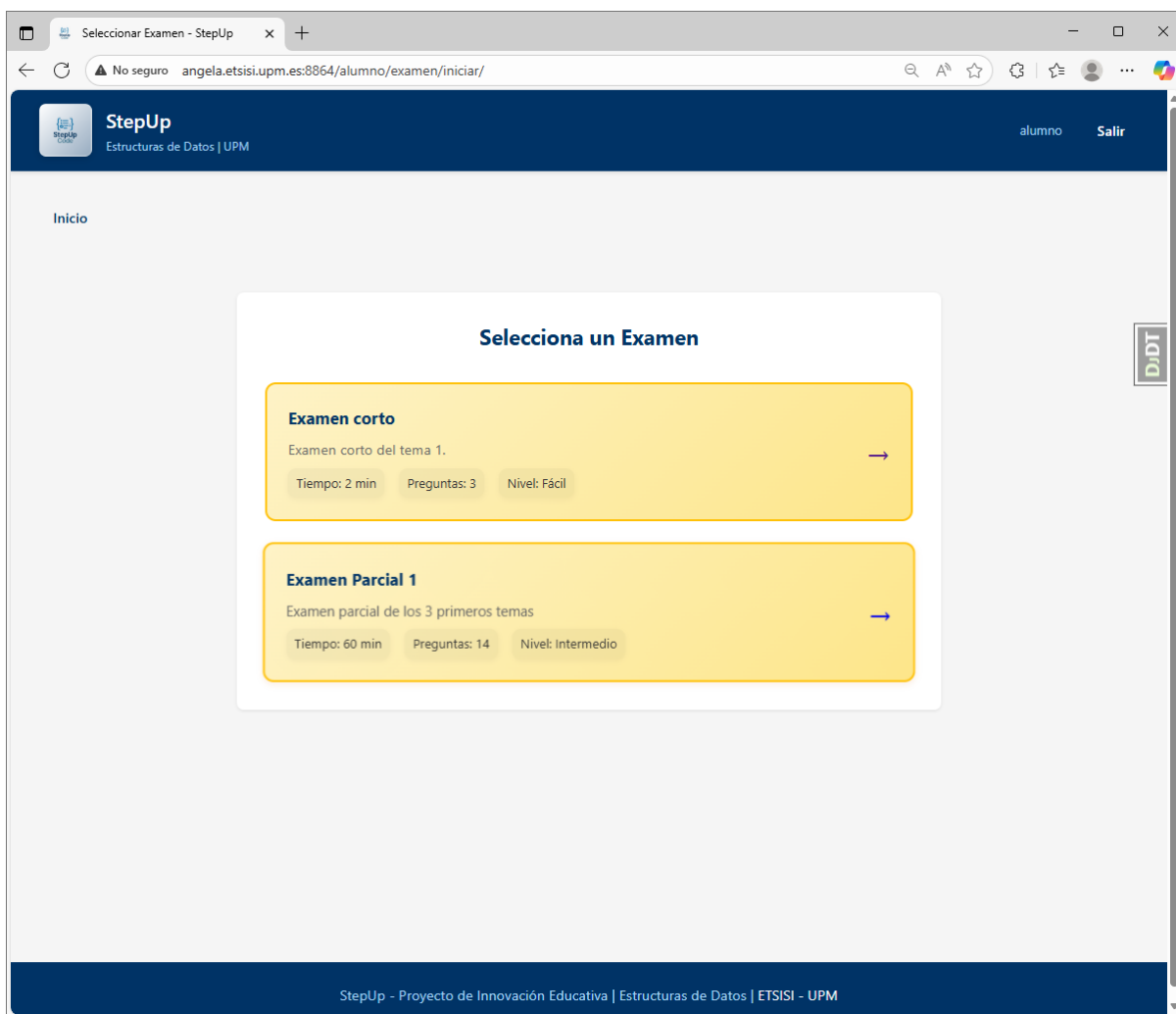


En “Ver todas” aparecerán todas: rodeadas en rojo las verdes, en rojo las incorrectas y en amarillo las no contestadas.

Examen

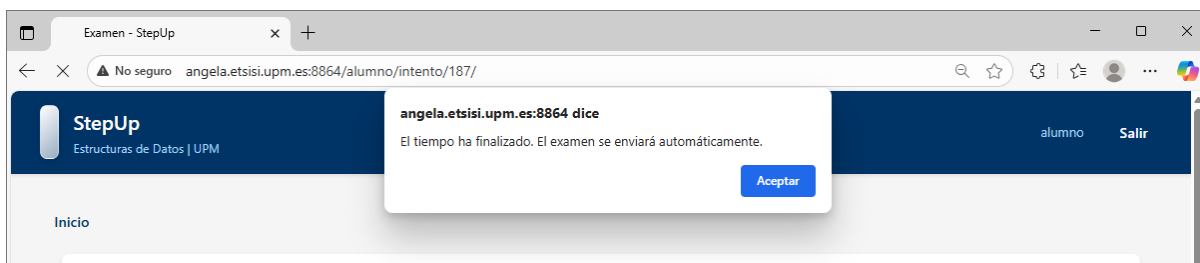
Si accedes a la pantalla de exámenes, podrás ver pruebas aleatorias definidas para la autoevaluación de la asignatura.

En la pantalla inicial podrás ver los distintos exámenes disponibles, el tiempo asociado, el número de preguntas y si todas sus preguntas son de un nivel en concreto.



El modo examen se utiliza de manera similar a las pruebas por tema, con las diferencias siguientes:

- Aparecerá el contador del tiempo, cerrándose el examen al finalizar.
- No podrás verificar si la respuesta seleccionada es o no correcta
- Al finalizar, en 'ver todas' únicamente podrás ver las preguntas erróneas, no te permitirá verificar la respuesta correcta para las preguntas no contestadas.



Examen - StepUp

No seguro angela.etsisi.upm.es:8864/alumno/intento/187/

01:55

EXAMEN

3 preguntas aleatorias - 2 minutos

1

2

3

¿Qué es un tipo de dato primitivo?

1 Un tipo básico provisto por el lenguaje (int, char, bool, etc.)

2 Una estructura compleja creada por el programador

3 Un archivo de texto

4 Una función matemática

Difficultad: Fácil | Tema: Tema 1 - Conceptos básicos | Puntos: 1

Siguiente →

Examen - StepUp

1 2 3

¿Qué es un tipo de dato primitivo?

1 Un tipo básico provisto por el lenguaje (int, char, bool, etc.)

2 Una estructura compleja creada por el programador

3 Un archivo de texto

4 Una función matemática

Difficultad: Fácil | Tema: Tema 1 - Conceptos básicos | Puntos: 1

Siguiente →

Al finalizar, podrás repetir tu intento, con otras preguntas seleccionadas de manera aleatoria.

Resultados - StepUp

Resultados del Test

Examen corto

3,33

1 Correctas

0 Fallidas

2 Sin contestar

Resumen de Respuestas

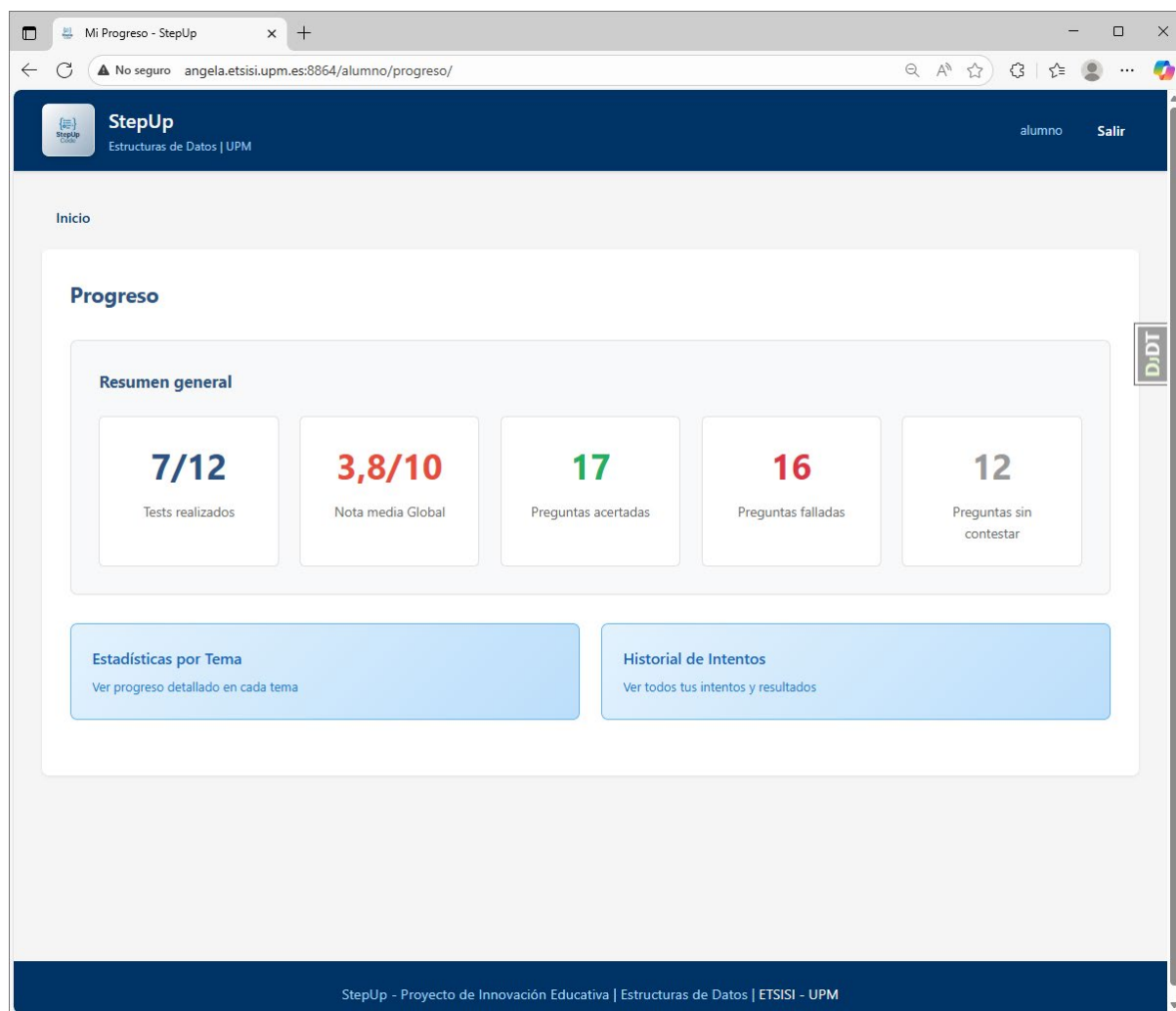
1 Respuesta correcta

Ver Todas

Repetir Test

Ver mi progreso

Si vuelves al inicio y pulsas en “ver mi progreso” o bien accedes desde “inicio > tests por tema > Ver mi progreso” accederás a la pantalla siguiente:



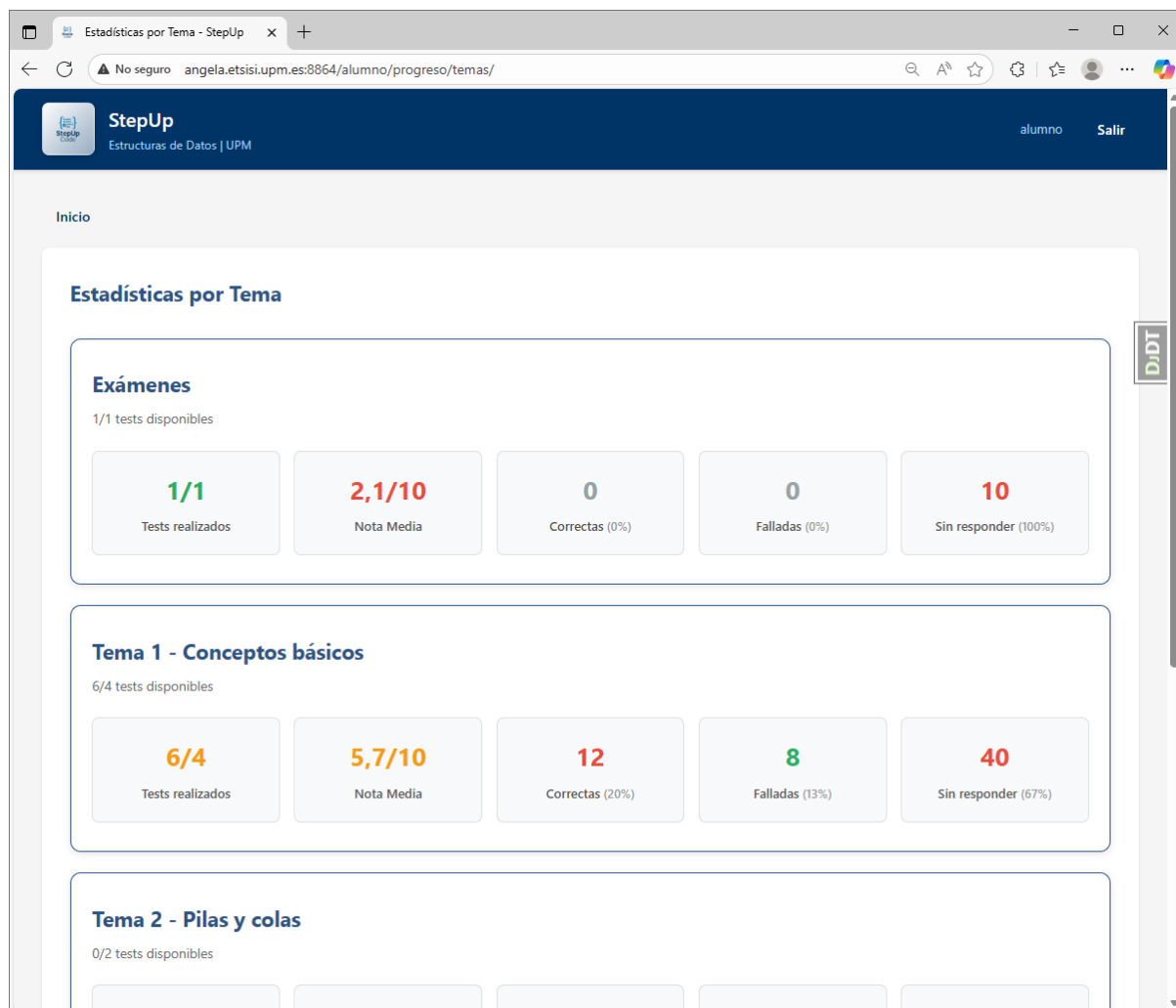
Esta pantalla muestra el número de test realizados, la nota media, cuántas preguntas acertaste, cuántas fallaste y cuántas dejaste por contestar.

Además incluye dos botones:

- Estadísticas por tema, donde podrás ver el progreso detallado en cada tema
- Historial de intentos, donde podrás ver todos los intentos que hiciste a lo largo del curso en la aplicación

Estadísticas por tema

Para cada tema, incluyendo los temas visibles, los bloqueados y los exámenes, podrás ver el total de tests realizados, tu nota media, cuántas preguntas respondiste correctamente y cuántas dejaste sin responder.



Historial de intentos

Dentro del historial de intentos puedes ver todas las pruebas realizadas a lo largo del curso

Historial de Intentos - StepUp

No seguroangela.etsisi.upm.es:8864/alumno/progreso/historial/

StepUp

Estructuras de Datos | UPM

alumno

Salir

Inicio

Historial de Intentos

Test	Tema	Fecha	Nota	Aciertos	Acción
Examen corto	Exámenes	11/11/2025 16:57	3,33/10	1/3	Ver detalle
Test 1.9 - Programación Dinámica	Tema 1 - Conceptos básicos	11/11/2025 16:45	3,33/10	1/3	Ver detalle
Examen corto	Exámenes	11/11/2025 14:22	3,33/10	1/3	Ver detalle
Examen corto	Exámenes	11/11/2025 14:22	0,0/10	0/3	Ver detalle
Examen corto	Exámenes	11/11/2025 13:14	3,33/10	1/3	Ver detalle
Test 1.5 - Recursividad	Tema 1 - Conceptos básicos	11/11/2025 13:13	3,33/10	1/3	Ver detalle
Examen corto	Exámenes	11/11/2025 13:07	3,33/10	1/3	Ver detalle
Examen corto	Exámenes	11/11/2025 13:07	0,0/10	0/3	Ver detalle
Examen corto	Exámenes	11/11/2025 12:56	3,33/10	1/3	Ver detalle
Examen corto	Exámenes	11/11/2025 12:56	0,0/10	0/3	Ver detalle

Si pulsas en “Ver detalle” te llevará a la pantalla de resultados de la prueba en concreto.